

Estudio de los sistemas distribuidos

Hay muchas formas en las que se organizan los sistemas distribuidos. Desde la perspectiva arquitectónica que ayudará a tener una primera idea de cómo interactúan y dependen unos de otros los diversos componentes de los sistemas existentes.

También los sistemas distribuidos tienen que ver con los procesos. Esta perspectiva consiste en comprender las diferentes formas de procesos que se producen en los sistemas distribuidos, ya sean subprocesos, su virtualización de procesos de hardware, clientes, servidores, etc. Los procesos forman la columna vertebral del software de los sistemas distribuidos, y su comprensión es esencial para comprenderlos.

Otra perspectiva es la comunicación que se refiere a las facilidades que proporcionan los sistemas distribuidos para el intercambio de datos entre procesos. Básicamente, implica imitar llamadas a procedimientos a través de múltiples computadoras, pasar mensajes de alto nivel con una gran cantidad de opciones semánticas y varios tipos de comunicación entre conjuntos de procesos.

Otro punto a considerar es la perspectiva de la coordinación entre las diferentes tareas asignadas a procesos y bajo las cuales funcionan las aplicaciones, esta describe una serie de tareas de coordinación fundamentales que deben llevarse a cabo como parte de la mayoría de los sistemas distribuidos, por ejemplo, para compensar la falta de un reloj global, para lograr el acceso mutuo y exclusivo a los recursos compartidos, etc.

También es importante considerar que para tener acceso a los procesos y recursos, se requiere de un nombre. Es necesario considerar esquemas de nomenclatura que, cuando se utilicen, conduzcan al proceso, los recursos o cualquier otro tipo de entidad que se esté nombrando. Esto es llamado perspectiva de naming.

Los sistemas distribuidos deben funcionar bien en términos de eficiencia y confiabilidad para ello se consideran la replicación de recursos. El problema con la replicación es que pueden producirse actualizaciones, lo que implica que también es necesario actualizar todas las copias de un recurso. Es aquí donde mantener la apariencia de un sistema no distribuido se convierte en un desafío. Así esta perspectiva de la coherencia implica compensaciones entre la coherencia, la replicación y el rendimiento.

La perspectiva de la tolerancia a errores o fallas es la forma de enmascarar los errores y su recuperación. Esta perspectiva es la más difícil para comprender, principalmente porque hay muchas compensaciones que hacer, y también porque enmascarar **completamente** las fallas y su recuperación es demostrablemente imposible.

Por último es importante el estudio de un Sistema Distribuidos en la perspectiva de seguridad la cual se centra en cómo garantizar el acceso autorizado a los recursos.

Objetivos importantes

Se pueden considerar cuatro objetivos que deben cumplirse en los sistemas distribuidos para que valga la pena su creación.

Un sistema distribuido debe hacer que los recursos sean fácilmente accesibles; debe ocultar el hecho de que los recursos se distribuyen a través de una red; debe estar abierto; Y debe ser escalable

Estos son:

- Facilidad de acceso a recursos. Uso compartido de recursos (periféricos, instalaciones de almacenamiento, datos, files, servicios y redes)
- Ocultar el hecho de que los recursos se distribuyen a través de una red (Transparencia en la distribución)

- Debe ser abierto (Oppenes)
- Debe ser escalable

Uso compartido de recursos

Un objetivo importante de un sistema distribuido es facilitar a los usuarios (y a las aplicaciones) el acceso y el uso compartido de recursos remotos. Los recursos pueden ser prácticamente cualquier cosa, por ejemplo periféricos, instalaciones de almacenamiento, datos, archivos, servicios y redes, etc

Transparencia de la distribución.

La transparencia permite ocultar al usuario la manera en que el sistema funciona o está construido, de tal forma que el usuario tenga la sensación de que todo el sistema está trabajando en una sola máquina local. Entre las principales transparencias deseables en un sistema distribuido están [Coulouris et al., 2001]:

Es ocultar el hecho de que sus procesos y recursos están distribuidos físicamente en varias computadoras , posiblemente separados por grandes distancias. La transparencia trata que la distribución de procesos y recursos sea transparente, es decir, invisible, para los usuarios finales y las aplicaciones. Para lograr la transparencia de la distribución se realiza a través de lo que se conoce como middleware. En esencia, lo que las aplicaciones pueden ver es la misma interfaz en todas partes, mientras que detrás de esa interfaz, dónde y cómo están los procesos y recursos y cómo se accede a ellos se mantiene transparente

Se tienen diferentes tipos de transparencia los más importantes se enumeran en la Figura 1.

Transparency	Description
Access	Hide differences in data representation and how an object is accessed
Location	Hide where an object is located
Relocation	Hide that an object may be moved to another location while in use
Migration	Hide that an object may move to another location
Replication	Hide that an object is replicated
Concurrency	Hide that an object may be shared by several independent users
Failure	Hide the failure and recovery of an object

Figura 1 Se usa el término objeto para referirse a un proceso o a un recurso

Ejemplos:

- De **localización**: Los usuarios no pueden saber dónde se encuentran los datos localizados.
- De **migración**: Los recursos se pueden mover a voluntad sin cambiar su nombre.
- De **réplica**: Los usuarios no pueden ver el número de copias existentes.
- De **concurrency**: Varios usuarios pueden compartir recursos de manera automática.
- De **paralelismo**: La actividad o consulta puede requerir procesamiento paralelo sin que el usuario lo perciba.
- De **fallas**: Cuando una computadora del sistema falla, esta es imperceptible para el usuario.

- **De desempeño:** El funcionamiento y velocidad de las máquinas donde se consulta es imperceptible para el usuario.
- De escalabilidad: El usuario ignora cuándo en el sistema se agrega otra computadora

Actividad1 : Investigar más a fondo estos tipos de transparencia e indicar ejemplos. Colocar documento en plataforma

Openness.

Otro objetivo importante de los sistemas distribuidos es la apertura(openness). Un sistema distribuido abierto ofrece componentes que pueden ser fácilmente utilizados por otros sistemas o integrados en ellos..

La apertura es la capacidad del sistema para interactuar y compartir recursos con otros sistemas externos de manera transparente y eficiente. Un sistema abierto utiliza estándares y protocolos que permiten su integración con otros sistemas. (Bien documentados)

Ejemplos :

Internet es un sistema que utiliza múltiples tecnologías y plataformas que interoperan mediante estándares como TCP/IP, HTTP, y HTML.

Un sistema de gestión de contenido puede seguir estándares como HTML, CSS y XML para garantizar la compatibilidad con navegadores web y otras herramientas de software.

Plataformas de Nube. Servicios como AWS o Azure son altamente extensibles y abiertos, permitiendo la integración de servicios y aplicaciones de terceros, y la escalabilidad horizontal.

La apertura esta ligada con la **extensibilidad** que es la incorporación de nuevas funcionalidades o características sin modificar la estructura fundamental. (Agregar servicios o módulos).

Un ejemplo de extensibilidad son los plugins para navegadores web.

Escalabilidad.

La escalabilidad es la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, que indica su habilidad para reaccionar y adaptarse al crecimiento sin perder calidad de los servicios ofrecidos

Un Sistema Distribuido es escalable si conserva su efectividad ante un incremento significativo de número de recursos y número de usuarios.

Por ejemplo la conectividad mundial a través de Internet es tan común como poder enviar Las aplicaciones y servicios se están colocando en lo que se ha acuñado como "la nube", lo que a su vez conduce a un aumento de dispositivos en red mucho más pequeños, como las tabletas o incluso los portátiles sólo en la nube, como el Chromebook de Google.

La escalabilidad de un sistema puede medirse a lo largo de al menos tres dimensiones diferentes .

Escalabilidad del tamaño: Un sistema puede ser escalable en cuanto a su tamaño, lo que significa que podemos añadir fácilmente más usuarios y recursos al sistema sin que se note ninguna pérdida de rendimiento.

- Los SD pueden escalar horizontalmente agregando más nodos o recursos al sistema para manejar una mayor carga. Se logra agregando más servidores, almacenamiento o recursos de red según sea necesario.

- Los SD pueden escalar verticalmente mejorando el rendimiento de los nodos existentes mediante la actualización de hardware (CPU, memoria, almacenamiento) o software.

Escalabilidad geográfica: Un sistema geográficamente escalable es aquel en el que los usuarios y los recursos pueden estar muy separados, pero el hecho de que los retrasos en la comunicación pueden ser significativos apenas se nota.

Escalabilidad administrativa: Un sistema escalable desde el punto de vista administrativo es aquel que puede gestionarse fácilmente, incluso si abarca muchas organizaciones administrativas independientes.

Tolerancia a fallos

Se refiere a la capacidad del sistema para continuar funcionando correctamente en caso de que uno o más de sus componentes falle. El fallo tanto del hardware como el software es inevitable, es importante estar preparado para cuando suceda.

Una característica sobresaliente de los sistemas distribuidos que los distingue de los sistemas de una sola máquina es la noción de falla parcial. Esta falla puede afectar la operación de algunos componentes, al tiempo que otros más no se ven afectados en absoluto

En un sistema distribuido los fallos siempre son parciales, es decir algunos de sus componentes es el que puede fallar y por tanto debe haber una forma de detección y tratamiento de fallos.

Para la detección de fallos se puede utilizar

- Checksum para fallos en la transmisión
- Algoritmos para detección de la caída de servidores
- Monitores de Logs, etc..

También se puede realizar un enmascaramiento de fallos, es decir ocultarlos o hacerlos menos graves

- Retransmisión de mensajes fallidos
- Los archivos se pueden escribir en un par de discos para que, si uno está dañado, el otro pueda seguir siendo correcto. Replicación.

Uso de redundancia

- Rutas alternativas entre routers
- Sistemas de nombres duplicado
- Replicación de archivos y Bases de Datos

Fiabilidad

La fiabilidad comprende los conceptos de Confiabilidad, Disponibilidad, Seguridad y Mantenimiento

La Disponibilidad es la propiedad de que un sistema está listo para ser utilizado de inmediato. Se refiere a la probabilidad de que el sistema esté operando correctamente en cualquier momento dado. Un sistema altamente disponible es uno que muy probablemente funcionará en un instante dado.

La Confiabilidad es la propiedad de que un sistema sea capaz de funcionar de manera continua sin fallar. Se define en función de un intervalo de tiempo en lugar de un instante en el tiempo. Un sistema altamente confiable es uno que muy probablemente continuará funcionando sin interrupción durante un lapso de tiempo relativamente largo.

Ejemplo1. Si un sistema se cae durante un milisegundo por hora . Su disponibilidad es de más del 99.999%, pero no es confiable.

Ejemplo 2. Un sistema que nunca se congela pero que deja de funcionar dos semanas cada agosto es altamente confiable, aunque sólo esté un 96% disponible.

La Seguridad es la situación en que no acontece nada catastrófico cuando un sistema deja de funcionar correctamente durante un tiempo. Un sistema distribuido que no es seguro, no es confiable. Es necesario prestar especial atención a garantizar la confidencialidad y la integridad, que están directamente relacionadas con la divulgación y el acceso autorizados a la información y los recursos.

El Mantenimiento se refiere a cuán fácil puede ser reparado un sistema que falló. Si las fallas pueden ser detectadas y reparadas en forma automática, el sistema goza también de alta disponibilidad.

Actividad 2. Resolver cuestionario en la plataforma. Se encuentra en el apartado de ejercicios. Para resolverlo cuentan con 30 minutos.